



מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה:

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון

ומפתח הערכה:

בבחינה זו, מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך כל

הנקודות שתוכל לצבור בכלל הבחינה לא יעלה על 112.5 נק'.

בכל מקרה הציון הסופי לא יעלה על 100 נקודות.

בשאלון זה 45 שאלות רב-ברירה (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.

5. יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

**לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.**

1. מהם החסרונות של חיבור כמה רמקולים כ"א בנפרד בטור למגבר, לעומת חיבור מקבילי?

- א. קיימת ירידה באיכות הסאונד.
- ב. קיימת ירידה בהספק המתקבל.
- ג. נוצר אבדן כיווניות של הרמקולים.
- ד. נוצר אבדן של בהירות ושל פרטים בסיגנל.

2. היכן, בקונסולה אנלוגית, נמצא ה-HPF בדרך כלל?

- א. אחרי ה-PAN.
- ב. אחרי ה-AUX.
- ג. לפני ה-EQ.
- ד. אחרי ה-EQ.

3. מהו הסטנדרט המוסכם לאודיו על גבי אודיו CD מסחרי?

- א. 48kHz 24bit
- ב. 96kHz 24bit
- ג. 16kHz 16bit
- ד. 44.1kHz 16bit

4. למה תגרום הפעלת כפתור Link בקומפרסור דו ערוצי?

- א. לשליטה זהה ב-Threshold של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ב. לשליטה זהה ב-Ratio של שני הערוצים באמצעות כפתור אחד.
- ג. להפעלה זהה של ה-VCA של ערוץ 2 ל-VCA של ערוץ 1.
- ד. הפעלת פונקציית שליטה מרחוק על EQ.

5. למה מתייחס Signal to noise ratio?

- א. לטווח בין רצפת הרעש לעצמה הנומינלית.
- ב. לטווח בין רצפת הרעש לרמת ה-Clipping.
- ג. לטווח בין העצמה הנומינלית לרמת ה-Clipping.
- ד. לטווח בין רמת ה-Clipping ל-Distortion.

6. בזמן הקלטת מספר נגנים באולפן, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד?

- א. בכפתור Solo in Place.
- ב. בכפתור PFL.
- ג. באמצעי ניתוב לגרופים פנויים.
- ד. בחיבור האוזניות לאינסרט של הערוץ.

7. איזה מבין המונחים הבאים מציין את מרקם הקליטה הצר ביותר במיקרופון?

א. Cardioid.

ב. Half Cardioid.

ג. Hyper Cardioid.

ד. Omni.

8. במה משתמשים להקלטה בשיטת MS?

א. במיקרופון אחד במרקם קליטה אומני ובמיקרופון אחר סופר קרדיואיד.

ב. במיקרופון אחד במרקם קליטה קרדיואיד\אומני ובמיקרופון אחר במרקם קליטה 8.

ג. בשני מיקרופונים במרקם קליטה 8.

ד. בשני מיקרופונים במרקם קליטה קרדיואיד.

9. לאיזו צורת גל יש מינימום הרמוניות?

א. שן מסור.

ב. סינוס.

ג. משולש.

ד. ריבועי.

10. מה נכון לגבי קו מאוזן?

א. הסיכוך מעביר את האות וגם משמש סיכוך.

ב. הסיכוך אינו מעביר את האות.

ג. הסיכוך מחובר לרגל 3.

ד. הסיכוך מעביר סיגנל הפוך בפאזה לאות המקורי.

11. היכן, במעגל החשמלי של קונסולה אנלוגית, נמצא ה-PAN?

א. לפני ה-EQ.

ב. אחרי ה-FADER.

ג. לפני ה-AUX.

ד. אחרי ה-EQ.

12. מה יקרה, כאשר נחבר רמקול של 8 אוהם למגבר, שנתוניו הם 200 וואט על פני 4 אוהם?

א. הספק המגבר יקטן בחצי.

ב. הספק המגבר יגדל פי שניים.

ג. הספק המגבר יקטן פי ארבעה.

ד. הספק המגבר לא ישתנה.

13. מהי מטרת קופסת DI?

- א. הנחתת עוצמת אות הקול, התאמה לעכבת כניסה נמוכה והוצאת אות BALANCED.
- ב. הנחתת עוצמת אות הקול.
- ג. הנחתת עוצמת אות הקול והתאמה לעכבת כניסה נמוכה.
- ד. פיצול מקור אודיו אחד לכמה צרכנים.

14. אילו רכיבים משמשים למניעת מעבר מתח ישר בין הדרגות השונות בקונסולה?

- א. טרנזיסטורים.
- ב. דיודות המחוברות כגשר דיודות.
- ג. קבלים.
- ד. סלילים.

15. יש הטוענים, שההגבר של מגבר מנורות מייצר "צליל חם" יותר ממגבר המבוסס על טרנזיסטורים.

מדוע הם סבורים כך?

- א. בשל הטמפרטורה החמה שיוצרות המנורות מסביבן.
- ב. המנורה נוטה להגביר הרמוניות זוגיות, וכך הצליל נשמע הרמוני ועשיר יותר.
- ג. המנורה נוטה להגביר את ההרמוניות האי זוגיות, ולכן הצליל עשיר יותר בנמוכים.
- ד. בשל הסריג שמתלהט וגורם לסיגנל, העובר דרכו להישמע חם יותר.

16. במערכות מקצועיות, מהי בדרך כלל עוצמת הכניסה הנומינלית בכניסה מאוזנת (Balance)?

- א. -10dBv
- ב. +10dBv
- ג. +4dBu
- ד. -4dBu

17. בקומפרסור, המשמש כלימיטר, אילו ערכים ניתן לפרמטר היחס?

- א. 2:1
- ב. 4:1
- ג. 8:1
- ד. 20:1

18. כיצד יש לחבר מכשיר Delay בקונסולה אנלוגית של הופעות חיות?

- א. בטור, בחיבור INSERT.
- ב. במקביל, מיציאת AUX וחזרה ל-LINE IN.
- ג. בטור, מיציאת ה-Direct Out של המאסטר.
- ד. במקביל, מיציאת INSERT של ה-GROUP.

19. כיצד לחבר מקור BALANCED בעל יציאת XLR לכניסת UNBALANCED בחיבור PL MONO?

- א. רגל מס' 3 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 1+2 ל- SLEEVE.
- ב. רגל מס' 1 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 2 ל- SLEEVE, רגל מס' 3 מנותקת.
- ג. רגל מס' 2 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 3 ל- SLEEVE, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.
- ד. רגל מס' 2+3 ב- XLR ל- TIP, רגל מס' 1 באמצעות הסיכוך ל- SLEEVE.

20. כיצד נקרא Patch Bay, שבו הכנסת כבל לשקע העליון מנתקת את האות לשקע התחתון ומעבירה את האות לכבל המוכנס?

- א. Normally Connected.
- ב. Half Normally Connected.
- ג. Parallel.
- ד. Mult.

21. באמצעות איזה סיגנל נהוג לכייל את העוצמה בין מכשירים אנלוגיים?

- א. 1,000Hz Sine Tone.
- ב. 10,000Hz Sine Tone.
- ג. Pink Noise.
- ד. White Noise.

22. האות בכניסה לקומפרסור, ביחס של 4:1, נמדד ב-20dBFS. הסף מכויל ל-40dBFS.

מה תהיה עוצמת האות ביציאה, בהנחה שה- Makeup gain=0?

- א. -30dBFS.
- ב. -35dBFS.
- ג. -40dBFS.
- ד. -45dBFS.

23. מה זה Side chain?

- א. הוספת הדהוד לצליל.
- ב. הענקת אופי מתכתי לצליל.
- ג. פיענוח הקלטת mid-side.
- ד. הפעלת מעבד דינמי בהשפעת אות חיצוני.

24. היכן נמצאת, בדרך כלל, מנורת ה- OVER LOAD בערוץ טיפוסי בקונסולה?

- א. לאחר הפיידר ולפני כפתור ה- MUTE.
- ב. לאחר ה- PAN ולפני הפיידר.
- ג. לאחר קדם מגבר המיקרופון.
- ד. לאחר ה- AUX SND.

25. איך נקרא היחס בין התנגדות הרמקול לבין עכבת המוצא של המגבר?

- א. Ratio factor.
- ב. Impedance factor.
- ג. Max factor.
- ד. Damping factor.

26. איך נקרא EQ המנחית מתדר מסוים ומטה ברמה ידועה וקבועה?

- א. Hi shelf filter.
- ב. Low pass filter.
- ג. Band pass filter.
- ד. Low shelf filter.

27. Phantom Power מגיע למיקרופון דרך מגעי XLR מספרי:

- א. 1 (+) ו- 3 (-).
- ב. 1 (-) ו- 2 (+).
- ג. 2 ו- 3 (+), 1 (-).
- ד. Phantom Power אינו מגיע כלל דרך ה- XLR.

28. עקומה פולרית של מיקרופון מתארת את:

- א. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.
- ב. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס למיקום מקור הצליל.
- ג. רגישות המיקרופון לעוצמה ביחס לתדרים המתקבלים ממקור הצליל.
- ד. רגישות המיקרופון לתדרים שונים ביחס לעוצמת מקור הצליל.

29. במיקרופון מסוג Boundary, ההיענות לתדרים הנמוכים:

- א. קטנה בהגדלת המשטח.
- ב. גדלה בהגדלת המשטח.
- ג. אינה משתנה בשינוי בגודל המשטח.
- ד. מיקרופון מסוג Boundary אינו רגיש לתדרים נמוכים כלל.

30. EQ גרפי בעל 31 מחוונים (Sliders) ניתן לשליטה בתחומים של:

- א. שליש אוקטבה.
- ב. חצי אוקטבה.
- ג. שני שלישים של אוקטבה.
- ד. אוקטבה שלמה.

31. מהו הרכיב הקובע את עוצמת ההגברה במגבר שרת?

- א. הקבל הקובע את עוצמת מתח העירור של מעגל השרת.
- ב. הנגד הקובע את כמות ההיזון החוזר.
- ג. קבל המוצא של דרגת ההגברה.
- ד. הנגד הקובע את מתח ה-VCC.

32. מה מכיל רעש ורוד?

- א. את כל התדרים באנרגיה שווה לכל אוקטבה.
- ב. כל התדרים בהיענות גדלה ככל שהתדירות עולה.
- ג. מיקס של רעש לבן ורעש אדום.
- ד. תדרים מעל 700Hz בלבד.

33. Expander ינחית אות ש:

- א. עובר את ה-Threshold.
- ב. אינו מגיע ל-Threshold.
- ג. נמצא ב-Distortion.
- ד. Expander מגביר, לא מנחית.

34. באיזו מסננת נבחר במכשיר למדידת עוצמת SPL לצורך מדידת צלילים בכל תחום התדרים שבין 30

ל- 16,000 הרץ בצורה שווה?

- א. A WEIGHT
- ב. B WEIGHT
- ג. C WEIGHT
- ד. D WEIGHT

35. מהי מהירות הקול בגובה פני הים?

- א. 343 קילומטר בשעה.
- ב. 343 קילומטר בשנייה.
- ג. 343 מטר בשעה.
- ד. 343 מטר בשנייה.

36. מיקרופון מסוג Shotgun יפעל לרוב בעקרון:

- א. קיבולי.
- ב. אלקטרומגנטי.
- ג. פייזואלקטרי.
- ד. תרמו דינמי.

37. הפרמטרים ב-EQ פרמטרי הם:

- א. Gain, Shelf, Threshold.
- ב. Freq, Bell, Ratio.
- ג. Gain, Freq, Q.
- ד. Gain, Boost/Cut, Freq.

38. מהו הרכיב הדומיננטי ב-Passive Direct Box?

- א. קבל משתנה.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. רשת נגדים.

39. כיצד נקרא החלק במעטפת הצליל המתאר את הימשכות הצליל ללא שינוי עוצמה?

- א. ATTACK.
- ב. DECAY.
- ג. SUSTAIN.
- ד. RELEASE.

40. RT60 הוא מונח המציין:

- א. יחס אות לרעש.
- ב. זמן הדהוד.
- ג. מקדם בליעה אקוסטי.
- ד. טווח דינמי.

41. מהירות הקול במים:

- א. גבוהה ממהירות הקול באוויר.
- ב. שווה למהירות הקול באוויר.
- ג. איטית ממהירות הקול באוויר.
- ד. גלי הקול אינם עוברים במים.

42. באיזו מידה מונחת הסיגנל עם הכפלת המרחק ממקור הצליל?

- א. ב-1dB.
- ב. ב-3dB.
- ג. ב-6dB.
- ד. ב-12dB.

43. מה זה Phantom Power?

- א. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות דיגיטליות.
- ב. מתח שמיוצר באמצעות מכשיר ההקלטה לייצוב ההקלטה במכונות אנלוגיות.
- ג. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג דינמי.
- ד. מתח עבודה המסופק למיקרופונים מסוג קונדנסר ולקופסאות D.I.

44. על איזה עיקרון עובד ראש הקלטה בטייפ סלילים?

- א. על שינויי פאזות.
- ב. על שינויים בשטף המגנטי.
- ג. על קיבוליות משתנה.
- ד. על התנגדות משתנה.

45. לאיזה צורך משתמשים ב- Phantom Power במיקרופון קונדנסר?

- א. לאספקת מתח VCC לרכיבים האלקטרוניים.
- ב. לאספקת מתח לטעינה הקיבולית של הדיאפרגמות.
- ג. לאספקת מתח למניעת היפוכי פאזה.
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, קיץ תש"ף - 2020

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.

מספר מחברת _____

שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד